



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 104965948 B

(45)授权公告日 2018.01.16

(21)申请号 201510385693.5

(22)申请日 2015.06.30

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 104965948 A

(43)申请公布日 2015.10.07

(73)专利权人 湘潭电机股份有限公司

地址 411101 湖南省湘潭市岳塘区下摄司街302号

(72)发明人 周玲慧 张召明 石生磊

(74)专利代理机构 湘潭市汇智专利事务所(普通合伙) 43108

代理人 颜昌伟

(51)Int.Cl.

G06F 17/50(2006.01)

(56)对比文件

W0 2010/089480 A1, 2010.08.12,

CN 103869247 A, 2014.06.18,

CN 102570738 A, 2012.07.11,

JP 特开2007-102676 A, 2007.04.19,

张龙照等.同步电机定子绕组不对称状态的分析方法.《中国科学》.1991,(第1期),

张铜声.异步电机转子线圈计算程序.《中小型电机》.1995,第22卷(第6期),

审查员 朱琳玲

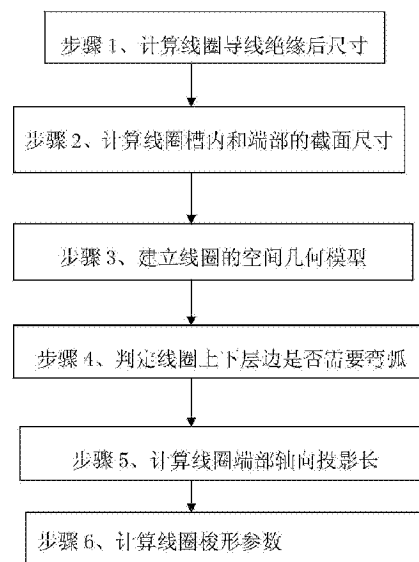
权利要求书5页 说明书10页 附图1页

(54)发明名称

一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法

(57)摘要

本发明涉及一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法,其包括以下步骤:步骤1、计算线圈导线绝缘后尺寸;步骤2、计算线圈槽内和端部的截面尺寸,并验证槽内剩余空间;步骤2、计算线圈槽内和端部的截面尺寸,并验证槽内剩余空间;步骤3、建立线圈的空间几何模型;步骤4、判定线圈上下层边是否需要弯弧;步骤5、计算线圈端部轴向投影长,线圈端部斜边弧长,线圈直线部中心线长度,线圈直线部分两端弯弧的中心距,线圈平均匝长;步骤6、计算线圈梭形参数。本发明在线圈截面计算时,考虑了不同线规并绕的情况,能够满足不同绕组线规设计方案;采用空间几何模型,实现计算过程的纯公式化,便于计算机编程实现,节省了绕组导线的用量。



1. 一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法,其特征在于,其包括以下步骤:

步骤1、计算线圈导线绝缘后尺寸,第一种导线绝缘后的厚度WIT1,第一种导线绝缘后的宽度WIB1,第二种导线绝缘后的厚度WIT2和宽度WIB2;

其中:

$$WIT1=WT1+2T01$$

$$WIB1=WB1+2T01$$

$$WIT2=WT2+2T02$$

$$WIB2=WB2+2T02$$

其中,WT1为第一种导线裸线厚度,WB1为第一种导线裸线宽度,T01为第一种导线绝缘厚度,WT2为第二种导线裸线厚度,WB2为第二种导线裸线宽度,T02为第二种导线绝缘厚度,如若导线只有一种线规,则可将WT2、WB2、T02设置为0;

步骤2、计算线圈槽内和端部的截面尺寸,并验证槽内剩余空间;

每匝线圈包槽内匝间绝缘后的宽度WA:

$$WA=\max(WIB1 \cdot NPD1, WIB2 \cdot NPD2) + 2T1$$

其中,NPD1为第一种导线的并绕根数,NPD2为第二种导线的并绕根数,T1为导线槽内匝间绝缘厚度,其中 $\max(WIB1 \cdot NPD1, WIB2 \cdot NPD2)$ 为WIB1乘以NPD1与WIB2乘以NPD2结果的大值;

每匝线圈包槽内匝间绝缘后的厚度HAD:

$$HAD=WIT1 \cdot NCD1 + WIT2 \cdot NCD2 + 2T1$$

其中,NCD1为第一种导线在每匝线圈内的层数,NCD2为第二种导线在每匝线圈内的层数;

线圈槽内截面尺寸,高度H和宽度W:

$$W=WA+2T2+2CS$$

$$H=HAD \cdot N + 2T2 + 2CS$$

其中,T2为线圈槽内对地绝缘厚度,CS为线圈槽内防晕绝缘厚度,N为线圈匝数;

每匝线圈包端部匝间绝缘后的高度HBD和宽度WB:

$$HBD=HAD-2T1+2T3$$

$$WB=WA-2T1+2T3$$

其中,T3为每匝线圈的端部匝间绝缘厚度;

线圈端部截面尺寸,高度HD和宽度WD:

$$HD=HBD \cdot N + 2T4$$

$$WD=WB+2T4$$

其中,T4为线圈端部对地绝缘厚度;

线圈槽内去除对地绝缘与防晕绝缘后的截面尺寸,宽度WC和高度HC:

$$WC=WA-2T1$$

$$HC=HAD \cdot N - 2T1$$

槽内剩余空间计算:

$$Wa=WS-W$$

$$Ha=HS-2H-HSD-WIHU-WIHM-WIHB$$

其中, W_a 为槽内宽度方向余量, H_a 为槽内高度方向余量, W_s 为槽宽, H_s 为槽高, H_{SD} 为槽楔厚度, W_{IHU} 为槽楔下绝缘垫片厚度, W_{IHM} 为槽内上下层线圈间绝缘垫片厚度, W_{IHB} 为槽底绝缘垫片厚度;

步骤3、建立线圈的空间几何模型, 并计算线圈上层边底部中点处半径 RR_1 , 线圈下层边底部中点处半径 RR_2 , 线圈上下层边间张角 f_{ai} , 线圈接线侧与非接线侧鼻端轴向投影长度 E_1 、 E_2 , 线圈上下层边底部中点处对应的每槽弧长 t_1 , t_2 :

槽口处绝缘厚度 hh_1 :

$$hh_1 = W_{IHU} + T_2 + T_1 + CS$$

槽内上下层线圈间绝缘厚度 hh_2 :

$$hh_2 = W_{IHM} + 2(T_2 + T_1 + CS)$$

线圈上层边底部中点处半径 RR_1 :

$$RR_1 = \frac{D_2}{2} + H_{SD} + hh_1$$

其中, D_2 为定子铁芯内径;

线圈下层边底部中点处半径 RR_2 :

$$RR_2 = RR_1 + H_C + hh_2$$

线圈上下层边间张角 f_{ai} :

$$f_{ai} = 2f_{ai1} = 2f_{ai2} = \frac{2\pi}{NS(TAW-1)}$$

其中, NS 为电机定子槽数, TAW 为电机定子线圈节距, f_{ai1} 、 f_{ai2} 分别为上下层线圈中心线与线圈中心线的夹角;

线圈接线侧与非接线侧鼻端轴向投影长度 E_1 , E_2 :

$$E_1 = RD_1 + HB - H_{BD} - 2T_3$$

$$E_2 = RD_2 + HB - 2T_3$$

其中, RD_1 、 RD_2 分别为线圈接线侧与非接线侧的弯弧半径, HB 为线圈槽内去除对地绝缘与防晕绝缘后的截面尺寸的高度;

线圈上下层边底部中点处对应的每槽弧长 t_1 , t_2 :

$$t_1 = \frac{2\pi RR_1}{NS}$$

$$t_2 = \frac{2\pi RR_2}{NS}$$

步骤4、判定线圈上下层边是否需要弯弧, 若需要弯弧, 则根据空间几何位置, 计算上层线圈弯弧半径及弧长, 并将弧长 $\overset{\circ}{f_s}$ 和 $\overset{\circ}{t_u}$ 代入后续的参数计算, 反之, 则将弦长 $\overline{f_s}$ 和 $\overline{t_u}$ 代入计算;

步骤5、计算线圈端部轴向投影长, 线圈端部斜边弧长, 线圈直线部中心线长度, 线圈直线部分两端弯弧的中心距, 线圈平均匝长;

$$BD = WD + B_a$$

$$\text{seitaD} = \arcsin\left(\frac{BD}{t_1}\right)$$

$$CC0 = AA1 \cdot \tan(\text{seitaD})$$

其中, Ba 为给定的线圈端部间隙, BD 为线圈端部中心距假定值, $t1$ 为定子齿距, seitaD 为线圈端部与铁芯端面夹角的假定值, $AA1$ 为步骤4确定的线圈上层边弦长或弧长, $CC0$ 为线圈端部轴向投影长度的假定值;

重新计算端部间隙:

$$\text{seita1} = \arctan\left(\frac{CC0}{AA1}\right)$$

$$\text{seita2} = \arctan\left(\frac{CC0}{AA2}\right)$$

$$B1 = t1 \cdot \sin(\text{seita1})$$

$$B2 = t2 \cdot \sin(\text{seita2})$$

$$Ba1 = B1 - WD$$

$$Ba2 = B2 - WD$$

$$CC = AA1 \cdot \tan\left(\arcsin\left(\frac{WD + Ba1}{t1}\right)\right)$$

其中, seita1 为线圈上层边与铁芯端面夹角, seita2 为线圈下层边与铁芯端面夹角, $AA2$ 为步骤4确定的线圈下层边弦长或弧长, $B1$ 为线圈上层边端部中心距, $B2$ 为线圈下层边端部中心距, $Ba1$ 为线圈上层边与相邻线圈上层边端部间距, $Ba2$ 为线圈下层边与相邻线圈下层边端部间距;

将 $Ba1$ 与 Ba 作比较, 若 $\frac{|Ba1 - Ba|}{Ba} \geq \xi$, 则用 CC 代替 $CC0$ 并重新计算, 直至 $\frac{|Ba1 - Ba|}{Ba} < \xi$, 此时, CC 即为线圈端部轴向投影长度的设计值, seita1 , seita2 分别为线圈上下层边与铁芯端面夹角的设计值, 其中, ξ 为设定的误差值;

线圈上下层边端部斜边弧长 $S1$ 、 $S2$ 的确定:

$$S1 = \sqrt{AA1^2 + CC^2}$$

$$S2 = \sqrt{AA2^2 + CC^2}$$

其中, $AA2$ 为步骤4确定的线圈下层边弦长或弧长;

线圈上下层边直线部分中心线长度 $L2$ 、 $L3$ 的确定:

$$L2 = L3 = LC + 2LD + 2LE$$

其中, LC 为铁芯长, LD 为铁芯端部齿压板轴向长度, LE 为线圈直线部分伸出铁芯长度;

线圈上下层边直线部分两端弯弧的中心距 $X1$ 、 $X2$ 的确定:

$$X1 = L2 - 2 \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{seita5}}{2}\right) \cdot \left(rd1 + \frac{WC}{2}\right)$$

$$X2 = L3 - 2 \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{seita4}}{2}\right) \cdot \left(rd2 + \frac{WC}{2}\right)$$

其中, $rd1$ 为线圈直线部两端弯弧半径, $rd2$ 为端部斜边与鼻端连接处的弯弧半径, seita5 为线圈上层边与铁芯端面夹角, seita4 为线圈下层边与铁芯端面夹角;

线圈平均匝长LLM的确定:

$$K1 = \frac{rd1+rd2+WA}{2} \left[4 \left(\frac{\pi}{2} - seita5 \right) - 4 \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{seita1}{2} \right) \right]$$

$$K2 = \frac{rd1+rd2+WA}{2} \left[4 \left(\frac{\pi}{2} - seita2 \right) - 4 \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{seita2}{2} \right) \right]$$

$$LLM = 2S1 + 2S2 + X1 + X2 + K1 + K2 + 2\pi \left(RD + \frac{WA}{2} \right)$$

其中,K1、K2分别为考虑线圈上下层边直线部两端、端部斜边鼻端处的弯弧系数,RD为线圈端部鼻端半径;

步骤6、计算线圈梭形参数。

2. 根据权利要求1所述的一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法,其特征在于,所述步骤4判定线圈上下层边是否需要弯弧的方法如下:

上下层线圈边中心距离电机中心的距离gf、gi:

$$gf = RR1 + hh1$$

$$gi = RR1 + hh1 + HC + hh2$$

上、下层线圈端部投影 $\overset{\circ}{f}s$ 和 $\overset{\circ}{i}u$ 的弧长:

$$\overset{\circ}{f}s = fai1 \cdot gf$$

$$\overset{\circ}{i}u = fai2 \cdot gi$$

由解析几何可以确定直线方程ek对应的方程 $Ax + By + C = 0$,其中,e为上层线圈边底部中点,k为线圈上层边端部斜边与鼻端连接处的底部中点,由e、k两点坐标便可计算出直线方程ek的各项系数,具体如下:

$$Xe = RR1 \cdot \sin(fai1)$$

$$Ye = RR1 \cdot \cos(fai1)$$

$$Xk = [RR1 + F + HC \cdot \sin(seita3)] \sin(fai2)$$

$$Yk = [RR1 + F + HC \cdot \sin(seita3)] \cos(fai2)$$

$$A = \frac{Yk - Ye}{Xk - Xe}$$

$$B = -1$$

$$C = Ye - \frac{(Yk - Ye) \cdot Xe}{Xk - Xe}$$

其中,F为线圈端部鼻端抬高高度,seita3为线圈鼻端中心线与过线圈鼻端弯弧中心点的直径的夹角,Xe、Ye分别为e点的横坐标和纵坐标,Xk、Yk分别为k点的横坐标和纵坐标;

由原点到直线距离公式可以计算出电机中心至线圈上层边底部中心所在直线段ek的最短距离为:

$$D = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

比较D与RR1,若 $D > RR1$,则线圈上、下层边无需弯弧;反之,则需弯弧;若需弯弧,则线圈

上下层边端部斜边弯弧半径rr1、rr2的计算方法如下：

$$rr1 = \frac{\sqrt{[RR1 \cdot \sin(fai1)]^2 + CC^2} + [RR1 - RR1 \cdot \cos(fai1)]^2}{\cos\left(\frac{\sqrt{[RR1 \cdot \sin(fai1)]^2 + CC^2}}{RR1 - RR1 \cdot \cos(fai1)}\right)}$$

$$rr2 = \frac{\sqrt{[RR2 \cdot \sin(fai2)]^2 + CC^2} + [RR2 - RR2 \cdot \cos(fai2)]^2}{\cos\left(\frac{\sqrt{[RR2 \cdot \sin(fai2)]^2 + CC^2}}{RR2 - RR2 \cdot \cos(fai2)}\right)}。$$

3. 根据权利要求1或权利要求2所述的一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法,其特征在于,所述步骤5中误差设定值ξ为0.1%至2%。

4. 根据权利要求3所述的一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法,其特征在于,所述步骤5中误差设定值ξ为1%。

5. 根据权利要求1或权利要求2或权利要求3所述的一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法,其特征在于,所述步骤6梭形采用梯形梭形,计算方法如下:

线圈梯形梭形的斜边长度XX1:

$$XX1 = S1$$

梯形梭形上底长L4:

$$L4 = L2$$

梯形梭形下底长L5:

$$L5 = L3 + S2 * 2$$

梯形梭形斜边与下底处弯弧半径为RD1:

$$RD1 = RD$$

梯形高度h_的确定:

$$h_ = \sqrt{S2^2 + RD1^2 - XX1^2}$$

梭长Lm1的确定:

$$Lm1 = L2 + L3 + 2S1 + 2S2 + \pi \left(RD + \frac{HD}{2} \right)。$$

一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电机制造领域,尤其涉及一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法。

背景技术

[0002] 现今对于交流电机定子绕组线圈参数计算模型和方法具体计算流程如下:

[0003] 1、首先根据电机电磁设计及绝缘工艺要求,确定相关数据;

[0004] 2、根据线圈绝缘工艺要求,计算线圈槽内和端部的截面尺寸,并验证槽内剩余空间;

[0005] 3、用作图法确定线圈在电机中的空间位置;

[0006] 4、用作图法及经验公式确定线圈相关参数;

[0007] 5、根据经验公式及线圈参数确定跑道型线圈各项参数。

[0008] 此种计算方法是基于端部投影视图和作图法计算,过程中需要作图测量相应尺寸,过程较为繁琐,且计算过程中涉及大量经验公式,是一种近似计算,计算结果与计算人的经验有很大关系,计算过程耗时长,精度低,尤其对于线圈端部尺寸的计算精度低,在实际生产过程中出现过线圈上层边低于定子内径的现象。同时,此种方法的计算是针对一种线规进行计算,计算过程没有考虑两种不同线规并绕且不同排布方式的情况,对于这种情况,此种方法每次均需先根据实际线规及绝缘情况,核算线圈槽内及端部截面积,确定等效线规,再通过作图绘制线圈投影视图,完成计算,过程较为繁杂。

发明内容

[0009] 本发明的目的在于克服以上缺陷,提供一种计算简单、精确的交流电机定子绕组线圈参数的计算方法。

[0010] 本发明的技术方案是,一种交流电机定子绕组线圈参数的计算方法,其包括以下步骤:

[0011] 步骤1、计算线圈导线绝缘后尺寸,第一种导线绝缘后的厚度WIT1,第一种导线绝缘后的宽度WIB1,第二种导线绝缘后的厚度WIT2和宽度WIB2;

[0012] 其中:

[0013] $WIT1 = WT1 + 2T01$

[0014] $WIB1 = WB1 + 2T01$

[0015] $WIT2 = WT2 + 2T02$

[0016] $WIB2 = WB2 + 2T02$

[0017] 其中,WT1为第一种导线裸线厚度,WB1为第一种导线裸线宽度,T01为第一种导线绝缘厚度,WT2为第二种导线裸线厚度,WB2为第二种导线裸线宽度,T02为第二种导线绝缘厚度,如若导线只有一种线规,则可将WT2、WB2、T02设置为0。

[0018] 步骤2、计算线圈槽内和端部的截面尺寸,并验证槽内剩余空间;

[0019] 每匝线圈包槽内匝间绝缘后的宽度WA:

[0020] $WA = \max(WIB1 \cdot NPD1, WIB2 \cdot NPD2) + 2T1$

[0021] 其中,NPD1为第一种导线的并饶根数,NPD2为第二种导线的并饶根数,T1为导线槽内匝间绝缘厚度,其中 $\max(WIB1 \cdot NPD1, WIB2 \cdot NPD2)$ 为WIB1乘以NPD1与WIB2乘以NPD2结果的大值;

[0022] 每匝线圈包槽内匝间绝缘后的厚度HAD:

[0023] $HAD = WIT1 \cdot NCD1 + WIT2 \cdot NCD2 + 2T1$

[0024] 其中,NCD1为第一种导线在每匝线圈内的层数,NCD2为第二种导线在每匝线圈内的层数;

[0025] 线圈槽内截面尺寸,高度H和宽度W:

[0026] $W = WA + 2T2 + 2CS$

[0027] $H = HAD \cdot N + 2T2 + 2CS$

[0028] 其中,T2为线圈槽内对地绝缘厚度,CS为线圈槽内防晕绝缘厚度,N为线圈匝数;

[0029] 每匝线圈包端部匝间绝缘后的高度HBD和宽度WB:

[0030] $HBD = HAD - 2T1 + 2T3$

[0031] $WB = WA - 2T1 + 2T3$

[0032] 其中,T3为每匝线圈的端部匝间绝缘厚度;

[0033] 线圈端部截面尺寸,高度HD和宽度WD:

[0034] $HD = HBD \cdot N + 2T4$

[0035] $WD = WB + 2T4$

[0036] 其中,T4为线圈端部对地绝缘厚度;

[0037] 线圈槽内去除对地绝缘与防晕绝缘后的截面尺寸,宽度WC和高度HC:

[0038] $WC = WA - 2T1$

[0039] $HC = HAD \cdot N - 2T1$

[0040] 槽内剩余空间计算:

[0041] $Wa = WS - W$

[0042] $Ha = HS - 2H - HSD - WIHU - WIHM - WIHB$

[0043] 其中,Wa为槽内宽度方向余量,Ha为槽内高度方向余量,WS为槽宽,HS为槽高,HSD为槽楔厚度,WIHU为槽楔下绝缘垫片厚度,WIHM为槽内上下层线圈间绝缘垫片厚度,WIHB为槽底绝缘垫片厚度;

[0044] 步骤3、建立线圈的空间几何模型,并计算线圈上层边底部中点处半径RR1,线圈下层边底部中点处半径RR2,线圈上下层边间张角fai,线圈接线侧与非接线侧鼻端轴向投影长度E1、E2,线圈上下层边底部中点处对应的每槽弧长t1,t2:

[0045] 槽口处绝缘厚度hh1:

[0046] $hh1 = WIHU + T2 + T1 + CS$

[0047] 槽内上下层线圈间绝缘厚度hh2:

[0048] $hh2 = WIHM + 2(T2 + T1 + CS)$

[0049] 线圈上层边底部中点处半径RR1:

$$[0050] \quad RR1 = \frac{D2}{2} + HSD + hh1$$

[0051] 其中, D2为定子铁芯内径;

[0052] 线圈下层边底部中点处半径RR2:

$$[0053] \quad RR2 = RR1 + HC + hh2$$

[0054] 线圈上下层边间张角fai:

$$[0055] \quad fai = 2fai1 = 2fai2 = \frac{2\pi}{NS(TAW-1)}$$

[0056] 其中, NS为电机定子槽数, TAW为电机定子线圈节距, fai1、fai2分别为上下层线圈中心线与线圈中心线的夹角;

[0057] 线圈接线侧与非接线侧鼻端轴向投影长度E1, E2:

$$[0058] \quad E1 = RD1 + HB - HBD - 2T3$$

$$[0059] \quad E2 = RD2 + HB - 2T3$$

[0060] 其中, RD1、RD2分别为线圈接线侧与非接线侧的弯弧半径, HB为线圈槽内去除对地绝缘与防晕绝缘后的截面尺寸的高度;

[0061] 线圈上下层边底部中点处对应的每槽弧长t1, t2:

$$[0062] \quad t1 = \frac{2\pi RR1}{NS}$$

$$[0063] \quad t2 = \frac{2\pi RR2}{NS};$$

[0064] 步骤4、判定线圈上下层边是否需要弯弧, 若需要弯弧, 则根据空间几何位置, 计算上层线圈弯弧半径及弧长, 并将弧长 $\overset{\circ}{f}s$ 和 $\overset{\circ}{i}u$ 代入后续的参数计算, 反之, 则将弦长 $\overline{f}s$ 和 $\overline{i}u$ 代入计算;

[0065] 步骤5、计算线圈端部轴向投影长, 线圈端部斜边弧长, 线圈直线部中心线长度, 线圈直线部分两端弯弧的中心距, 线圈平均匝长;

$$[0066] \quad BD = WD + Ba$$

$$[0067] \quad seitaD = \arcsin\left(\frac{BD}{t1}\right)$$

$$[0068] \quad CC0 = AA1 \cdot \tan(seitaD)$$

[0069] 其中, Ba为给定的线圈端部间隙, BD为线圈端部中心距假定值, t1为定子齿距, seitaD为线圈端部与铁芯端面夹角的假定值, AA1为步骤4确定的线圈上层边弦长或弧长, CC0为线圈端部轴向投影长度的假定值;

[0070] 重新计算端部间隙:

$$[0071] \quad seita1 = \arctan\left(\frac{CC0}{AA1}\right)$$

$$[0072] \quad seita2 = \arctan\left(\frac{CC0}{AA2}\right)$$

$$[0073] \quad B1 = t1 \cdot \sin(seita1)$$

$$[0074] \quad B2 = t2 \cdot \sin(\text{seita2})$$

$$[0075] \quad Ba1 = B1 - WD$$

$$[0076] \quad Ba2 = B2 - WD$$

$$[0077] \quad CC = AA1 \cdot \tan\left(\arcsin\left(\frac{WD + Ba1}{t1}\right)\right)$$

[0078] 其中, seita1为线圈上层边与铁芯端面夹角, seita2为线圈下层边与铁芯端面夹角, AA2为步骤4确定的线圈下层边弦长或弧长, B1为线圈上层边端部中心距, B2为线圈下层边端部中心距, Ba1为线圈上层边与相邻线圈上层边端部间距, Ba2为线圈下层边与相邻线圈下层边端部间距;

[0079] 将Ba1与Ba作比较, 若 $\frac{|Ba1 - Ba|}{Ba} \geq \xi$, 则用CC代替CC0并重新计算, 直至 $\frac{|Ba1 - Ba|}{Ba} < \xi$, 此时, CC即为线圈端部轴向投影长度的设计值, seita1, seita2分别为线圈上下层边与铁芯端面夹角的设计值, 其中, ξ 为设定的误差值;

[0080] 线圈上下层边端部斜边弧长S1、S2的确定:

$$[0081] \quad S1 = \sqrt{AA1^2 + CC^2}$$

$$[0082] \quad S2 = \sqrt{AA2^2 + CC^2}$$

[0083] 其中, AA2为步骤4确定的线圈下层边弦长或弧长;

[0084] 线圈上下层边直线部分中心线长度L2、L3的确定:

$$[0085] \quad L2 = L3 = LC + 2LD + 2LE$$

[0086] 其中, LC为铁芯长, LD为铁芯端部齿压板轴向长度, LE为线圈直线部分伸出铁芯长度;

[0087] 线圈上下层边直线部分两端弯弧的中心距X1、X2的确定:

$$[0088] \quad X1 = L2 - 2 \tan\left(\frac{\pi - \text{seita5}}{4}\right) \cdot \left(rd1 + \frac{WC}{2}\right)$$

$$[0089] \quad X2 = L3 - 2 \tan\left(\frac{\pi - \text{seita4}}{4}\right) \cdot \left(rd2 + \frac{WC}{2}\right)$$

[0090] 其中, rd1为线圈直线部两端弯弧半径, rd2为端部斜边与鼻端连接处的弯弧半径, seita5为线圈上层边与铁芯端面夹角, seita4为线圈下层边与铁芯端面夹角;

[0091] 线圈平均匝长LLM的确定:

$$[0092] \quad K1 = \frac{rd1 + rd2 + WA}{2} \left[4 \left(\frac{\pi}{2} - \text{seita5} \right) - 4 \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{seita1}}{2}\right) \right]$$

$$[0093] \quad K2 = \frac{rd1 + rd2 + WA}{2} \left[4 \left(\frac{\pi}{2} - \text{seita2} \right) - 4 \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{seita2}}{2}\right) \right]$$

$$[0094] \quad LLM = 2S1 + 2S2 + X1 + X2 + K1 + K2 + 2\pi \left(RD + \frac{WA}{2} \right)$$

[0095] 其中, K1、K2分别为考虑线圈上下层边直线部两端、端部斜边鼻端处的弯弧系数, RD为线圈端部鼻端半径;

[0096] 步骤6、计算线圈梭形参数。

[0097] 优选的,所述步骤4判定线圈上下层边是否需要弯弧的方法如下:

[0098] 上下层线圈边中心距离电机中心的距离 g_f 、 g_i :

[0099] $g_f = RR1 + hh1$

[0100] $g_i = RR1 + hh1 + HC + hh2$

[0101] 上、下层线圈端部投影 f_s° 和 i_u° 的弧长:

[0102] $f_s^{\circ} = fai1 \cdot gf$

[0103] $i_u^{\circ} = fai2 \cdot gi$

[0104] 由解析几何可以确定直线方程 ek 对应的方程 $Ax + By + C = 0$,其中, e 为上层线圈边底部中点, k 为线圈上层边端部斜边与鼻端连接处的底部中点,由 e 、 k 两点坐标便可计算出直线方程 ek 的各项系数,具体如下:

[0105] $X_e = RR1 \cdot \sin(fai1)$

[0106] $Y_e = RR1 \cdot \cos(fai1)$

[0107] $X_k = [RR1 + F + HC \cdot \sin(seita3)] \sin(fai2)$

[0108] $Y_k = [RR1 + F + HC \cdot \sin(seita3)] \cos(fai2)$

[0109] $A = \frac{Y_k - Y_e}{X_k - X_e}$

[0110] $B = -1$

[0111] $C = Y_e - \frac{(Y_k - Y_e) \cdot X_e}{X_k - X_e}$

[0112] 其中, F 为线圈端部鼻端抬高高度, $seita3$ 为线圈鼻端中心线与过线圈鼻端弯弧中心点的直径的夹角, X_e 、 Y_e 分别为 e 点的横坐标和纵坐标, X_k 、 Y_k 分别为 k 点的横坐标和纵坐标;

[0113] 由原点到直线距离公式可以计算出电机中心至线圈上层边底部中心所在直线段 ek 的最短距离为:

[0114] $D = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

[0115] 比较 D 与 $RR1$,若 $D > RR1$,则线圈上、下层边无需弯弧;反之,则需弯弧;若需弯弧,则线圈上下层边端部斜边弯弧半径 $rr1$ 、 $rr2$ 的计算方法如下:

[0116] $rr1 = \frac{\sqrt{[RR1 \cdot \sin(fai1)]^2 + CC^2 + [RR1 - RR1 \cdot \cos(fai1)]^2}}{\cos\left(\frac{\sqrt{[RR1 \cdot \sin(fai1)]^2 + CC^2}}{RR1 - RR1 \cdot \cos(fai1)}\right)}$

[0117] $rr2 = \frac{\sqrt{[RR2 \cdot \sin(fai2)]^2 + CC^2 + [RR2 - RR2 \cdot \cos(fai2)]^2}}{\cos\left(\frac{\sqrt{[RR2 \cdot \sin(fai2)]^2 + CC^2}}{RR2 - RR2 \cdot \cos(fai2)}\right)}$

[0118] 优选的,所述步骤5中误差设定值 ξ 为0.1%至2%。

[0119] 优选的,所述步骤5中误差设定值 ξ 为1%。

[0120] 优选的,所述步骤6梭形采用梯形梭形,计算如下:

[0121] 线圈梯形梭形的斜边长度XX1:

[0122] $XX1 = S1$

[0123] 梯形梭形上底长L4:

[0124] $L4 = L2$

[0125] 梯形梭形下底长L5:

[0126] $L5 = L3 + S2 * 2$

[0127] 梯形梭形斜边与下底处弯弧半径为RD1:

[0128] $RD1 = RD$

[0129] 梯形高度 $h_{_}$ 的确定:

[0130] $h_{_} = \sqrt{S2^2 + RD1^2 - XX1^2}$

[0131] 梭长 $Lm1$ 的确定:

[0132] $Lm1 = L2 + L3 + 2S1 + 2S2 + \pi \left(RD + \frac{HD}{2} \right)$ 。

[0133] 本发明的有益技术效果是:本发明在线圈截面计算时,考虑了不同线规并绕的情况,能够满足不同绕组线规设计方案;采用空间几何模型,实现计算过程的纯公式化,便于计算机编程实现,计算简便;通过几何关系判断上层线圈是否需要弯弧,避免上层线圈端部低于定子铁芯内径的现象;通过迭代计算,保证线圈间隙,并提高线圈端部尺寸的计算精度;线圈梭型采用梯形梭型,与线圈涨型工艺相匹配,便于实现线圈的涨型,有效地保证了线圈涨型后的各尺寸满足设计精度要求;采用本发明方法设计线圈的平均匝长更小,节省了绕组导线的用量。

附图说明

[0134] 图1为本发明步骤流程图。

具体实施方式

[0135] 以下结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0136] 参照附图,根据某型号电机设计及绝缘工艺要求,确定已知数据:定子内径 $D2 = 1180\text{mm}$ 、铁芯轴向长度 $LC = 1250\text{mm}$ 、定子槽数 $NS = 108$ 、极数 $P = 12$ 、槽内线圈列数 $LIE = 1$ 、线圈匝数 $N = 8$ 、槽内线圈层数 $CENG = 2$ 、第一种导线裸线厚度 $WT1 = 8.2\text{mm}$,宽度 $WB1 = 3.35\text{mm}$ 、第一种导线匝间绝缘后厚度 $WIT1 = 8.2\text{mm}$,宽度 $WIB1 = 3.35$ 、第一种导线列数 $NPD1 = 1$,第一种导线在每匝线圈内的层数 $NCD1 = 1$ 、第二种导线裸线厚度 $WT2 = 0\text{mm}$,宽度 $WB2 = 0\text{mm}$,列数 $NPD2 = 0$ 、第二种导线在每匝线圈内的层数 $NCD2 = 0$ 、导线槽内匝间绝缘厚度 $T1 = 0.15\text{mm}$,端部匝间绝缘厚度 $T3 = 0.15\text{mm}$;槽内线圈对地绝缘厚度 $T2 = 2.2\text{mm}$,端部对地绝缘厚度 $T4 = 2.2\text{mm}$;防晕绝缘厚度 $C2 = 0\text{mm}$;槽楔下绝缘垫片厚度 $WIHU = 1\text{mm}$,槽内上下层线圈间绝缘垫片厚度 $WIHM = 3\text{mm}$,槽底绝缘垫片厚度 $WIHB = 1\text{mm}$;定子槽深 $HS = 74\text{mm}$,槽楔厚度 $HSD = 4\text{mm}$,槽宽 $WS = 11.5\text{mm}$;线圈端部间隙给定值 $Ba = 7\text{mm}$;极距(槽数) $TAWS = 9$;铁芯端部齿压板轴向

长度 $LD=20\text{mm}$;线圈直线部分伸出铁芯长度 $LE=20\text{mm}$;线圈端部鼻端抬高 $F=20\text{mm}$;线圈端部鼻端中心线与线圈中心线的夹角 $\text{seita}_3=0.349\text{rad}$ 、线圈接线侧端部鼻端半径 $RD=15\text{mm}$;线圈直线部与端部斜边连接处的弯曲半径 $rd1=30\text{mm}$,线圈端部斜边与鼻端连接处的弯曲半径 $rd2=30\text{mm}$;引线长 $y_{sc}=45\text{mm}$,其定子绕组线圈参数的计算方法,包括以下步骤:

[0137] 步骤1、计算线圈导线绝缘后尺寸,第一种导线绝缘后的厚度 $WIT1$,第一种导线绝缘后的宽度 $WIB1$,第二种导线绝缘后的厚度 $WIT2$ 和宽度 $WIB2$;

[0138] $WIT1=WT1+2T01=8.2\text{mm}$

[0139] $WIB1=WB1+2T01=3.35\text{mm}$

[0140] $WIT2=WT2+2T02=0\text{mm}$

[0141] $WIB2=WB2+2T02=0\text{mm}$

[0142] 步骤2、计算线圈槽内和端部的截面尺寸,并验证槽内剩余空间;

[0143] 每匝线圈包槽内匝间绝缘后的宽度 WA :

[0144] $WA=\max(WIB1 \cdot NPD1nWIB2 \cdot NPD2)+2T1=8.5\text{mm}$

[0145] 每匝线圈包槽内匝间绝缘后的厚度 HAD :

[0146] $HAD=WIT1 \cdot NCD1+WIT2 \cdot NCD2+2T1=3.65\text{mm}$

[0147] 线圈槽内截面尺寸,高度 H 和宽度 W :

[0148] $W=WA+2T2+2CS=10.7\text{mm}$

[0149] $H=HAD \cdot N+2T2+2CS=31.4\text{mm}$

[0150] 每匝线圈包端部匝间绝缘后的高度 HBD 和宽度 WB :

[0151] $HBD=HAD-2T1+2T3=3.65\text{mm}$

[0152] $WB=WA-2T1+2T3=8.5\text{mm}$

[0153] 线圈端部截面尺寸,高度 HD 和宽度 WD :

[0154] $HD=HBD \cdot N+2T4=31.4\text{mm}$

[0155] $WD=WB+2T4=10.7\text{mm}$

[0156] 线圈槽内去除对地绝缘与防晕绝缘后的截面尺寸,宽度 WC 和高度 HC :

[0157] $WC=WA-2T1=8.2\text{mm}$

[0158] $HC=HAD \cdot N-2T1=28.9\text{mm}$

[0159] 槽内剩余空间计算:

[0160] $Wa=WS-W=0.2\text{mm}$

[0161] $Ha=HS-2H-HSD-WIHU-WIHM-WIHB=1.3\text{mm}$

[0162] 步骤3、建立线圈的空间几何模型,并计算线圈线圈上层边底部中点处半径 $RR1$,线圈下层边底部中点处半径 $RR2$,线圈上下层边间张角 fai ,线圈接线侧与非接线侧鼻端轴向投影长度 $E1$ 、 $E2$,线圈上下层边底部中点处对应的每槽弧长 $t1$, $t2$:

[0163] 槽口处绝缘厚度 $hh1$:

[0164] $hh1=WIHU+T2+T1+CS=2.85\text{mm}$

[0165] 槽内上下层线圈间绝缘厚度 $hh2$:

[0166] $hh2=WIHM+2(T2+T1+CS)=5.5\text{mm}$

[0167] 线圈上层边底部中点处半径 $RR1$:

$$[0168] \quad RR1 = \frac{D2}{2} + HSD + hh1 = 467\text{mm}$$

[0169] 线圈下层边底部中点处半径RR2:

$$[0170] \quad RR2 = RR1 + HC + hh2 = 501.5\text{mm}$$

[0171] 线圈上下层边间张角fai:

$$[0172] \quad fai = 2fai1 = 2fai2 = \frac{2\pi}{NS(TAW-1)} = 0.4654\text{rad}$$

[0173] 线圈接线侧与非接线侧鼻端轴向投影长度E1,E2:

$$[0174] \quad E1 = RD1 + HB - HBD - 2T3 = 41 \text{ mm}$$

$$[0175] \quad E2 = RD2 + HB - 2T3 = 44 \text{ mm}$$

[0176] 线圈上下层边底部中点处对应的每槽弧长t1,t2:

$$[0177] \quad t1 = \frac{2\pi RR1}{NS} = 27.17\text{mm}$$

$$[0178] \quad t2 = \frac{2\pi RR2}{NS} = 29.18\text{mm}$$

[0179] 步骤4、判定线圈上下层边是否需要弯弧:

[0180] 上下层线圈边中心距离电机中心的距离gf、gi:

$$[0181] \quad gf = RR1 + hh1 = 481.45\text{mm}$$

$$[0182] \quad gi = RR1 + hh1 + HC + hh2 = 515.95\text{mm}$$

[0183] 上、下层线圈端部投影 f_s° 和 i_u° 的弧长:

$$[0184] \quad f_s^{\circ} = fai1 \cdot gf = 107\text{mm}$$

$$[0185] \quad i_u^{\circ} = fai2 \cdot gi = 123\text{mm}$$

[0186] 由解析几何可以确定直线方程ek对应的方程 $Ax + By + C = 0$,其中,e为上层线圈边底部中点,k为线圈上层边端部斜边与鼻端连接处的底部中点,由e、k两点坐标便可计算出直线方程ek的各项系数,具体如下:

$$[0187] \quad Xe = RR1 \cdot \sin(fai1) = 108$$

$$[0188] \quad Ye = RR1 \cdot \cos(fai1) = 454.4$$

$$[0189] \quad Xk = [RR1 + F + HC \cdot \sin(seita3)] \sin(fai2) = 15$$

$$[0190] \quad Yk = [RR1 + F + HC \cdot \sin(seita3)] \cos(fai2) = 489.6$$

$$[0191] \quad A = \frac{Yk - Ye}{Xk - Xe} = -0.38$$

$$[0192] \quad B = -1$$

$$[0193] \quad C = Ye - \frac{(Yk - Ye) \cdot Xe}{Xk - Xe} = 495.4$$

[0194] 由原点到直线距离公式可以计算出电机中心至线圈上层边底部中心所在直线段ek的最短距离为:

$$[0195] \quad D = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 463\text{mm} < RR1$$

[0196] 线圈上下层边端部斜边弯弧半径rr1、rr2:

$$[0197] \quad rr1 = \frac{\sqrt{[RR1 \cdot \sin(fai1)]^2 + CC^2} + [RR1 - RR1 \cdot \cos(fai1)]^2}{\cos\left(\frac{\sqrt{[RR1 \cdot \sin(fai1)]^2 + CC^2}}{RR1 - RR1 \cdot \cos(fai1)}\right)} = 803\text{mm}$$

$$[0198] \quad rr2 = \frac{\sqrt{[RR2 \cdot \sin(fai2)]^2 + CC^2} + [RR2 - RR2 \cdot \cos(fai2)]^2}{\cos\left(\frac{\sqrt{[RR2 \cdot \sin(fai2)]^2 + CC^2}}{RR2 - RR2 \cdot \cos(fai2)}\right)} = 814\text{mm}$$

[0199] 步骤5、计算线圈端部轴向投影长,线圈端部斜边弧长,线圈直线部中心线长度,线圈直线部分两端弯弧的中心距,线圈平均匝长;

$$[0200] \quad BD = WD + Ba$$

$$[0201] \quad seitaD = \arcsin\left(\frac{BD}{t1}\right)$$

$$[0202] \quad CC0 = AA1 \cdot \tan(seitaD)$$

[0203] 重新计算端部间隙:

$$[0204] \quad seita1 = \arctan\left(\frac{CC0}{AA1}\right)$$

$$[0205] \quad seita2 = \arctan\left(\frac{CC0}{AA2}\right)$$

$$[0206] \quad B1 = t1 \cdot \sin(seita1)$$

$$[0207] \quad B2 = t2 \cdot \sin(seita2)$$

$$[0208] \quad Ba1 = B1 - WD$$

$$[0209] \quad Ba2 = B2 - WD$$

$$[0210] \quad CC = AA1 \cdot \tan\left(\arcsin\left(\frac{WD + Ba1}{t1}\right)\right)$$

[0211] 经迭代计算,当 $\frac{|Ba1 - Ba|}{Ba} < \xi$ 时, $CC = 92\text{mm}$, $seita1 = 0.7112\text{rad}$, $seita2 = 0.6422\text{rad}$, $Ba1 = 7.03\text{mm}$;

[0212] 线圈上下层边端部斜边弧长S1、S2的确定:

$$[0213] \quad S1 = \sqrt{AA1^2 + CC^2} = 141\text{mm}$$

$$[0214] \quad S2 = \sqrt{AA2^2 + CC^2} = 153.6\text{mm}$$

[0215] 线圈上下层边直线部分中心线长度L2、L3的确定:

$$[0216] \quad L2 = L3 = LC + 2LD + 2LE = 1330\text{mm}$$

[0217] 线圈上下层边直线部分两端弯弧的中心距X1、X2的确定:

$$[0218] \quad X1=L2-2\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\text{seita5}}{2}\right)\cdot\left(\text{rd1}+\frac{\text{WC}}{2}\right)=1298.7\text{mm}$$

$$[0219] \quad X2=L3-2\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\text{seita4}}{2}\right)\cdot\left(\text{rd2}+\frac{\text{WC}}{2}\right)=1295.8\text{mm}$$

[0220] 线圈平均匝长LLM的确定:

$$[0221] \quad K1=\frac{\text{rd1}+\text{rd2}+\text{WA}}{2}\left[4\left(\frac{\pi}{2}-\text{seita5}\right)-4\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\text{seita1}}{2}\right)\right]=54.97\text{mm}$$

$$[0222] \quad K2=\frac{\text{rd1}+\text{rd2}+\text{WA}}{2}\left[4\left(\frac{\pi}{2}-\text{seita2}\right)-4\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\text{seita2}}{2}\right)\right]=58.6\text{mm}$$

$$[0223] \quad \text{LLM}=2\text{S1}+2\text{S2}+\text{X1}+\text{X2}+\text{K1}+\text{K2}+2\pi\left(\text{RD}+\frac{\text{WA}}{2}\right)=3358.2\text{mm}$$

[0224] 步骤6、计算线圈梭形参数。

[0225] 优选的,所述步骤6梭形采用梯形梭形,参数如下:

[0226] 线圈梯形梭形的斜边长度XX1:

$$[0227] \quad \text{XX1}=\text{S1}=141\text{mm}$$

[0228] 梯形梭形上底长L4:

$$[0229] \quad \text{L4}=\text{L2}=153.6\text{mm}$$

[0230] 梯形梭形下底长L5:

$$[0231] \quad \text{L5}=\text{L3}+\text{S2}\cdot 2=1636\text{mm}$$

[0232] 梯形梭形斜边与下底处弯弧半径为RD1, RD2:

$$[0233] \quad \text{RD1}=\text{RD2}=\text{RD}=15\text{mm}$$

[0234] 梯形高度h_的确定:

$$[0235] \quad h_{_}=\sqrt{\text{S2}^2+\text{RD1}^2-\text{XX1}^2}=79 \text{ mm}$$

[0236] 梭长Lm1的确定:

$$[0237] \quad \text{Lm1}=\text{L2}+\text{L3}+2\text{S1}+2\text{S2}+\pi\left(\text{RD}+\frac{\text{HD}}{2}\right)=3420\text{mm}$$

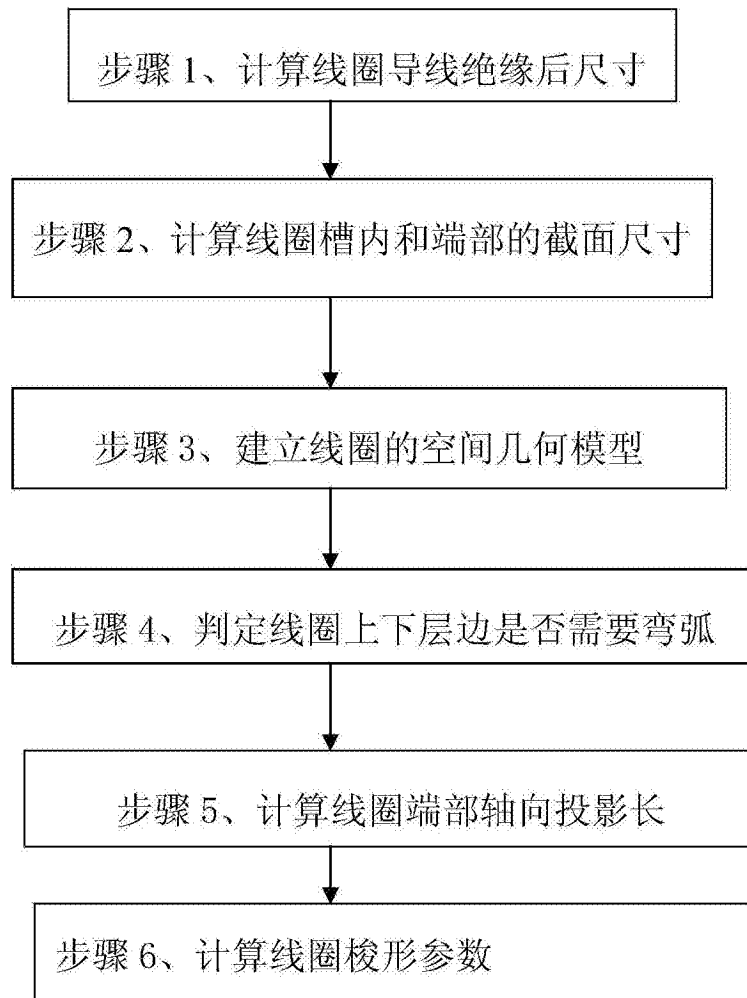


图1